

Music Sense: A Mobile Platform for Multimodal Music Perception for Individuals with Hearing Impairment

Sangyeop Kim*, Mirim Kim**, Jinwook Kim ***, Jia Yoo ****, Jeabum Lim *****
Won Joo Lee†

*Student, Dept. of Computer Science and Engineering, Soongsil University, Seoul, Korea

**Student, Dept. of Electronic and Information Engineering, Soongsil University, Seoul, Korea

***Student, Dept. of Data Science, Hanyang University, Seoul, Korea

****Student, Dept. of Mathematics and Statistics, Sejong University, Seoul, Korea

***** Graduate Student, Dept. of Physics, University of Oxford, United Kingdom

***** Student, Dept. of Energy Resources Engineering, Seoul National University, Seoul, Korea

† Professor, Dept. of Computer Science & Engineering, Inha Technical College, Incheon, Korea

[Abstract]

In this paper, we propose a Music Sense, a mobile platform-based application designed for individuals with hearing impairment and hard-of-hearing. The system adopts a client-server architecture in which computationally intensive AI-based audio analysis is performed on a cloud server, while the mobile client focuses on rendering synchronized visual and haptic feedback during playback. The server converts audio signals into time-series metadata through music source separation, pitch estimation, beat and onset detection, and phoneme-level lyric alignment. The generated metadata are normalized across multiple modalities and streamed in real time to mobile devices, where they are rendered as subtitles and visual representations of pitch and rhythm. Field evaluations conducted with children with hearing impairment demonstrate that the proposed application effectively supports rhythm reproduction, melody tracking, and the development of therapeutic music content. Furthermore, the proposed framework standardizes the conversion of music into reusable metadata and enables platform-level deployment via APIs and SDKs without modifying the original audio content, highlighting its scalability and practical applicability.

► **Key words** : Music accessibility, Multimodal interaction, Haptic feedback, Phoneme-level lyrics alignment, Mobile music system

• First Author: Kil-Dong Hong, Corresponding Author: Kil-Sun Hong

*Kil-Dong Hong(kdhong@south.ac.kr), Dept. of Computer Science, South University

**Kil-Sun Hong (kshong@south.ac.kr), School of Electronic and Computer Science, South University

• Received: 2019. 01. 01, Revised: 2019. 01. 10, Accepted: 2019. 01. 20.

[요 약]

본 논문에서는 청각장애인(Hearing Impairment) 및 난청인(Hard-of-Hearing)을 위한 모바일 플랫폼 기반의 Music Sense 애플리케이션을 제안한다. 이 애플리케이션은 클라이언트-서버 구조로 계산 비용이 많이 소요되는 AI 분석을 서버에서 전처리하고, 클라이언트에서는 재생 시점에 맞춘 시각 및 촉각 피드백 렌더링 기능을 제공한다. 클라우드 서버에서는 오디오 신호를 시계열 메타데이터로 변환하기 위해 음원 분리, 피치 추정, beat/onset 분석, 음소 수준 가사 정렬 등을 수행한다. 이러한 시계열 메타데이터는 멀티-모달 정규화를 통해 실시간으로 모바일 디바이스에 전송되어 자막으로 제공되고, 음정과 박자로 렌더링한다. Music Sense 애플리케이션은 청각장애 아동을 대상으로 필드 테스트를 진행하였으며, 리듬 재현, 멜로디 추적, 치료용 콘텐츠 제작 등에 효과적으로 활용 가능하다는 결과를 얻었다. 또한, 본 논문의 연구 결과는 음악을 재사용할 수 있는 메타데이터로 변환하는 과정을 정규화하고, 원본 오디오의 수정 없이 API 및 SDK 기반의 플랫폼 단계로 배포 가능하다는 것이 장점이다.

▶ **주제어** : 음악 접근성, 멀티-모달 상호작용, 햅틱 피드백, 음소 수준 가사 정렬, 모바일 음악 시스템

I. Introduction

디지털 접근성은 부가 기능이 아닌 제품과 서비스의 기본 품질을 구성하는 핵심 요소로 인식되고 있다. 특히 유럽 접근성법(European Accessibility Act, EAA)은 접근성 요구사항을 제품 및 서비스 차원으로 명시하고 있으며, 2025년 6월 28일부터 신규 제품 및 서비스에 적용된다[1]. 이러한 변화는 음악 스트리밍, 교육, 치료, 엔터테인먼트 플랫폼이 청각장애인을 포함한 다양한 사용자의 감각 경험을 구조적으로 재설계해야 함을 의미한다. 그러나 현재의 음악 접근성 기능은 대체로 가사 자막, 간단한 비트 진동, 보조적 시각화 수준에 머물러 있다. 이러한 방식은 음악의 핵심 구성 요소인 리듬, 멜로디, 강세, 다이내믹, 가사 전달 타이밍을 통합적으로 제공하지 못한다. 특히 난청인이나 인공와우 사용자에게 음악은 단지 “들리는가”의 문제가 아니라, 시간적으로 정렬된 구조 정보가 얼마나 명확하게 전달되는가의 문제와 밀접하게 연결된다. 따라서 음악 접근성은 단순 번역이나 보조 디스플레이가 아니라, 오디오 구조를 정밀하게 분석하고 이를 촉각-시각 채널로 재구성하는 멀티-모달 정보 처리를 위한 접근이 필요하다.

기존 연구는 이러한 문제를 해결하기 위해 여러 유형의 촉각 음악 시스템이 제안되었으나 전용 장비 의존성, 범용성 부족, 가사 정렬 부재, 실시간 플랫폼 확장성 부족 등의 한계를 보였다. 최근에는 상용 모바일 시스템에서 음악과

햅틱을 결합한 접근성 기능이 등장하기 시작했으나 [18][19], 시스템 내부 생성 방식이 폐쇄적이며, 보컬, 리듬, 가사, 구조적 전환을 분리하여 인지 가능한 형태로 제공하지 않는다. 따라서 AI 기반의 정밀 분석으로 플랫폼에 적용 가능한 메타데이터 형태로 변환함으로써 범용적으로 모바일 디바이스에서 동기화 재생할 수 있는 서비스가 필요하다.

본 논문에서는 청각장애인과 난청인을 위한 AI 기반 멀티-모달 음악 서비스로 Music Sense 애플리케이션을 제안한다. 2장에서는 촉각 음악, 오디오-촉각 지각, AI 기반 접근성 시스템 관련 선행 연구를 분석한다. 3장에서는 Music Sense 애플리케이션을 설계하고, 4장에서는 Music Sense 애플리케이션 구현 방법에 대하여 설명한다. 5장에서는 결론과 확장성을 제시한다.

II. Preliminaries

청각장애인을 위한 촉각 음악 연구는 고정형 설치 장치에서 시작하여 착용형 및 모바일 장치 분야로 체계적으로 발전해 왔다. S. Nanayakkara[2]은 Haptic Chair를 통해 의사 진동과 시각 디스플레이를 결합하여 청각장애인과 난청인이 저역 리듬과 음악 구조를 직접 감지할 수 있는 환경을 설계하였다. 이 특정 장소를 벗어난 이동 환경에서 범용적으로 사용하기에는 물리적 한계가 명확했다. 후속 연구[3]에서는 이를 음성 훈련 보조 도구로 확장하여

청각장애인 20명을 대상으로 발화 훈련과 촉각 피드백 결합의 치료적 적용 가능성을 탐색하였으나, 이 역시 전용 하드웨어와 특정 시나리오에 강하게 결합되어 대규모 콘텐츠 플랫폼으로의 전이가 어려웠다. M. Karam [4][5]은 음성 및 음악의 정서적 요소를 촉각적으로 전달하는 크로스 모달 오디오-촉각 디스플레이를 제안하며 청각 정보를 촉각 패턴으로 치환하는 체계적 모델을 보여주었지만, 장치 설계 자체가 연구의 핵심이었기에 일반 스마트폰 환경으로의 이식성은 제한적이었다.

이후 모바일 환경에서의 정밀도를 높이기 위해 저역과 고역을 분리하여 실시간 햅틱을 재생하는 real-time dual-band haptic music player[6] 연구가 진행되었으나, 이는 기본적으로 대역 기반 진동 재생에 초점을 맞추고 있어 가창의 세밀한 음정 윤곽이나 가사 전달 타이밍까지 포괄하는 구조적 접근성으로 확장되지는 못했다. 한편, ETRI의 Tactile Tone System[7]은 보다 직접적인 음정 훈련 문제를 다루며, 9개의 진동 모터와 36개 음높이(C3-B5)를 매핑한 웨어러블 장치를 통해 인공와우 사용자에게 보컬 훈련을 제공하여 음정 정확도 향상을 입증하였다. 하지만 해당 연구는 주된 목표가 노래 훈련에 집중되어 있어, 음악 전체의 감상 경험이나 가사 자동화, 그리고 리듬과 시각 정보의 유기적 통합을 제공하는 데에는 한계가 있었다.

멀티-모달 시스템에서 인지적 품질을 결정하는 가장 중요한 기술적 과제는 감각 간의 시간 정렬이다. M. Zampini[8]는 오디오-촉각 자극의 순서 판단 실험을 통해 숙련 관찰자는 약 40ms, 비숙련 관찰자는 약 80ms 수준에서 자극 인지 성능이 달라짐을 보고하였다. 이는 정밀한 동기화가 실제 지각 품질에 직접적인 영향을 미침을 의미하며, 본 시스템이 실시간 환경에서 준수해야 할 기술적 지표가 된다. 또한 C. M. Karns[9]는 fMRI 기반 연구를 통해 선천성 청각장애인의 1차 청각 피질에서 시각 및 촉각 입력이 재조직화될 수 있음을 제시하며, 촉각과 시각이 단순한 보조 채널이 아니라 청각 경험을 재구성하는 핵심 채널임을 이론적으로 뒷받침하였다. 이러한 다감각 통합의 중요성은 E. Frid[10]가 83개의 ADMI(Accessible Digital Musical Instruments) 리뷰를 통해 강조한 사용자 맞춤형 참여적 설계 원칙으로 이어진다. 본 연구는 이러한 포용형 설계 원칙을 연주용 악기를 넘어 감상 중심의 모바일 서비스로 확장하여 기존 악기에 기능을 추가하는 수준을 넘어 감각 상호작용 방식을 초기 단계부터 재구성하고자 한다.

선행 연구들을 종합적으로 분석한 결과, 현재까지의 시스템들은 햅틱 의자나 웨어러블 글러브 등 특수 하드웨어에 대한 의존도가 높아 일상적 보급성이 낮다는 공백이 확인된다[2]-[5],[7]. 또한 기존 연구는 리듬 전달이나 음정 훈련 등 특정 기능에 매몰되어, 가사-음소 수준의 정렬과 리듬-멜로디의 동시 매핑을 하나의 통합 파이프라인으로 구축한 사례가 드물다[2]-[7]. 특히 대부분의 연구가 장치 단위의 효과 검증에 머물러 있어, 대규모 음원 카탈로그를 정밀하게 분석하고 이를 플랫폼 SDK 수준의 확장 가능한 구조로 설계한 사례는 매우 제한적이다[3][7][10]. 음악 서비스 시장에서는 대규모 음원을 사용자군이 이해 가능한 멀티-모달 형식으로 자동 변환하는 기술이 핵심 과제이나, 기존의 연구는 곡 단위 분석 자동화와 서비스 재사용성까지 포함한 전체 파이프라인 수준의 접근이 부족했다.

따라서 음악 접근성은 단순한 촉각 출력의 문제를 넘어 음악 구조 분석, 시간 정렬, 멀티모달 렌더링을 포괄하는 시스템의 문제로 다루어져야 한다. 본 연구인 MUSIC SENSE는 이러한 연구 공백을 메우기 위해 범용 모바일 디바이스를 기반으로 음원 분리[11][12], 음정 추정[13], 리듬 검출[14][15], 가사 정렬[16]을 연계한 통합 메타데이터 파이프라인을 제안한다. 제안 시스템은 음소 수준의 정렬과 모바일 햅틱 재생을 결합하여 시간 정합성이 높은 멀티-모달 경험을 제공하며, 오디오 자체가 아닌 메타데이터 기반 전달 구조를 채택함으로써 서비스 사업자가 기존 재생 엔진을 유지하며 접근성 기능을 손쉽게 결합할 수 있는 구조를 가진다. 결론적으로 본 연구의 차별성은 새로운 촉각 장치의 개발에 머물지 않고, 기존 음악 콘텐츠를 대규모로 분석 및 재가공하여 범용 모바일 환경에서 즉시 재사용 가능한 접근성 서비스 체계를 구축하는 데 있다.

III. The Design of Music Sense Application

본 논문에서 제안하는 Music Sense 애플리케이션의 구조는 Fig. 1과 같이 클라이언트-서버로 구성되며, 서버는 계산 비용이 큰 AI 분석을 담당하고 클라이언트는 재생 시점에 맞춘 시각 및 촉각 피드백 렌더링을 담당한다. AI 분석 결과는 원본 음원 자체가 아닌 시간축 기반 멀티모달 메타데이터로 제공되므로, 음원을 재배포하지 않고도 접근성 레이어를 기존 콘텐츠에 부가할 수 있어 저작권 위험을 줄이고 B2B SDK 또는 API 형태의 배포를 가능하게 한다. 서버는 음원 입력, 스템 분리, 특징 추출, 가사 정렬, 메타

데이터 패키징의 순서로 분석 파이프라인을 수행하며, 클라이언트는 수신한 메타데이터를 기반으로 Subtitle 모듈이 시각 피드백을, Haptic 모듈이 촉각 피드백을 제공하고, 동기화 모듈이 오디오 재생 타임라인과 멀티모달 메타데이터를 정렬하여 재생 시점에 맞는 출력을 조율한다.

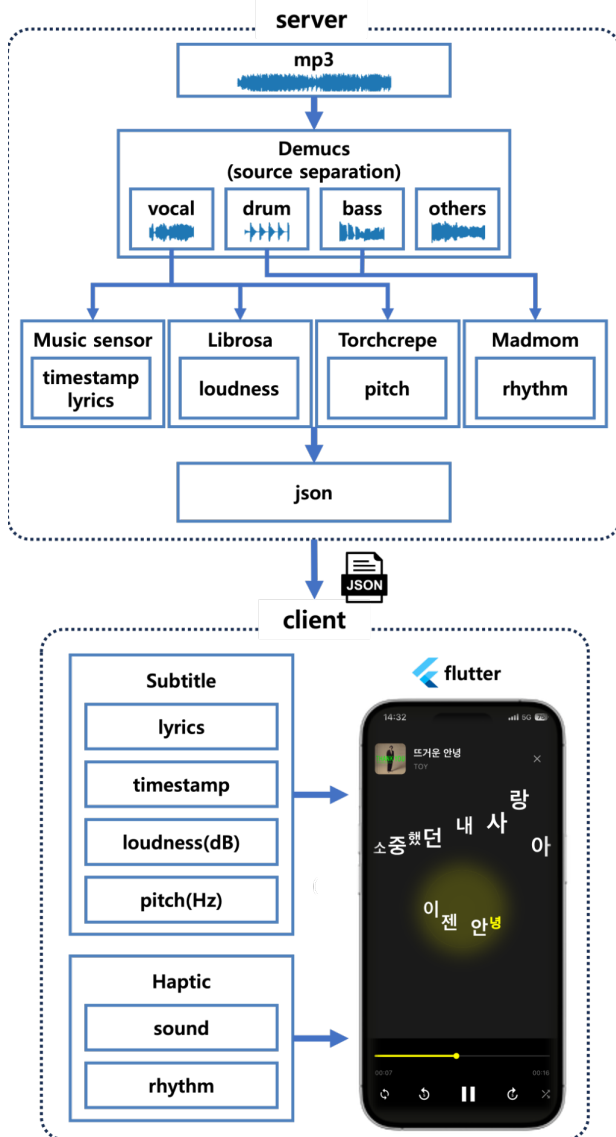


Fig. 1. Overview of the Music Sense system architecture.

IV. Implementation of Music Sense Application

1. Implementation of Asynchronous Analysis Pipeline

서버 측 분석 파이프라인은 클라이언트로부터 MP3 오디오 파일과 한국어 가사 텍스트 파일을 입력받아 stem

speration, pitch extraction, lyrics alignment, metadata packagin의 4단계의 순차적 처리를 거쳐 멀티 모달 메타데이터를 생성한다. Pitch 추출과 가사 정렬은 설계상 독립적인 테스크이나, 단일 GPU 환경에서 VRAM 경합을 방지하기 위해 현재 구현에서는 순차 실행을 채택 하였으며, GPU 기준 곡당 처리 시간은 약 8-15초이다.

1.1. Split Stems based on Demucs

제안 파이프라인의 첫 단계는 혼합 음악 신호를 보컬, 드럼, 베이스 및 기타 반주 스템으로 분리하는 것이다. 원 신호에는 다양한 악기와 보컬이 동시에 중첩되어 존재하므로, 이를 그대로 입력할 경우 후속 피치 추정, 리듬 검출, 가사 정렬 과정에서 상호 간섭이 발생할 수 있다. 본 연구에서는 이러한 문제를 완화하기 위해 Demucs 계열의 딥러닝 기반 음악 소스 분리 모델을 사용하였다[11][12]. 구체적으로 분리된 보컬 스템은 CREPE 기반 피치 추정과 가사 정렬 입력으로 사용하고[13][16], 드럼 및 리듬 중심 스템은 madmom 기반 beat/onset 분석 입력으로 사용한다[14][15]. 이를 통해 보컬 피치 곡선은 반주 성분의 영향을 덜 받게 되고, 리듬 이벤트 역시 화성 악기나 잔향에 의한 오검출을 줄일 수 있다. 또한 Demucs는 MUSIC SENSE에서 독립적인 출력 모듈이 아니라, 음정·리듬·가사 정렬의 정확도를 높이기 위한 선행 분석 계층으로 기능한다.

1.2. Music Sense Layer: From Lyrics Alignment to Multimodal Temporal Representation

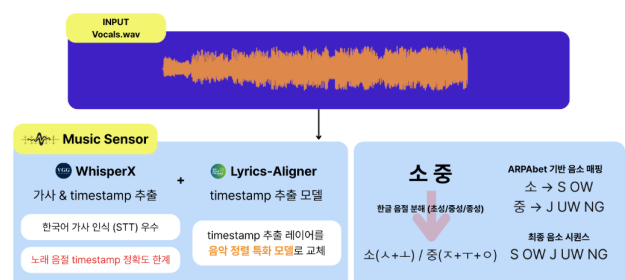


Fig. 2. Detail of WhisperX and Lyrics-Aligner Layer

가사 정렬은 단어 수준 timestamp만으로는 충분하지 않다. 실제 노래는 장음, 빠른 발화, 멜리스마, 박자 내 음절 분할 등으로 인해 단어 내부의 시간 구조가 크게 달라진다. 따라서 본 연구는 Schulze-Forster의 phoneme level lyrics alignment 연구를 바탕으로, 음절·음소 수준 정렬을 지원하는 모델을 채택하였다[16]. 음소 정렬 오차는 다음과 같이 정의한다.

여기서 N 은 정렬된 음소수, n 은 모델이 예측한 번째 음

소의 시작 시각, 는 기준 시각을 의미한다. 본 연구는 오디오-촉각 temporal order judgment 문헌에서 보고된 숙련 관찰자 수준의 정밀도를 참고하여, 수십 ms 수준의 정렬 오차를 설계 목표로 설정하였다[8].

특히 한국어 가창의 경우 초성-중성-종성으로 구성되는 음절 구조와 장음 중심의 발화 특성 때문에, 영어 중심 음소 정렬 모델을 그대로 적용하기 어렵다. 이에 본 연구에서는 한국어 자모(초성·중성·종성)를 ARPAbet 음소 기호로 변환한 뒤, 음절 단위를 정렬 입력의 기본 단위로 사용하였다. 늘임음과 반복음절이 나타나는 구간에서는 음절 체류시간을 별도로 보정하여, 가창 구간의 비선형 시간 구조를 보다 안정적으로 반영하도록 하였다.

또한 본 연구는 WhisperX와 Lyrics-Aligner를 상보적으로 결합하는 앙상블 전략을 채택하였다. WhisperX는 VAD와 forced phoneme alignment를 이용해 단어 수준의 time-accurate timestamp를 제공하는 데 강점을 가지며[20], Lyrics-Aligner는 오디오-음소 간 attention score 산출과 DTW 경로 탐색을 통해 음절 수준 정렬을 수행한다[16]. 본 시스템은 WhisperX가 제공하는 단어 경계 후보를 coarse anchor로 사용하고, Lyrics-Aligner의 DTW 기반 정렬 경로로 세부 음절 위치를 보정하는 2단계 구조를 사용하였다.

1.3. Pitch and Rhythm Feature Extraction

보컬 멜로디 추출에는 CREPE를 적용하였다[13]. CREPE는 파형 입력으로부터 단음 피치를 직접 추정하는 CNN 기반 모델이며, 본 연구에서는 Demucs로 분리한 보컬 스템에 적용하여 단일 멜로디 윤곽을 안정적으로 확보하였다.

리듬 특징은 madmom 기반 beat/onset 분석으로 추출하였다[14][15]. onset strength 계산 단계에서는 SuperFlux 계열의 vibrato suppression 개념을 반영하였으며, 이를 개념적으로 표현하면 다음과 같다.

$$Flux_{SF}(t) = \sum_k \max(S(k, t) - \max_{u=t-\mu}^{t-1} S(k, u), 0)$$

여기서 $S(k, t)$ 는 주파수 빈 k 에서의 시간 t 의 스펙트럼 크기이며, μ 는 최대 필터 구간 길이를 의미한다. 즉, 인접 프레임 간 단순 차분이 아니라 직전 구간의 최대값과 비교함으로써 vibrato나 미세한 음고 흔들림으로 인한 오검출을 줄이도록 하였다[14].

또한 본 시스템은 madmom의 RNNBeatProcessor와 DBNBeatTrackingProcessor를 체인 방식으로 결합하였다[15]. RNNBeatProcessor가 각 프레임의 beat

activation $P_{RNN}(t)$ 를 산출하면, DBNBeatTrackingProcessor가 템포 사전확률과 시계열 전이 제약을 반영하여 최종 비트 위치를 결정한다. 이를 개념식으로 표현하면 다음과 같다.

$$t^* = \arg \max_t [P_{RNN}(t) \cdot P_{DBN}(t|tempo)]$$

이 구조는 단순 onset peak picking보다 음악적 맥락을 반영한 beat 추적이 가능하다는 장점을 가진다. 본 연구에서는 여기에 SuperFlux 기반 onset strength를 보조 검증 신호로 결합하여, K-pop과 같이 보컬의 피치 변화가 빈번한 구간에서도 리듬 이벤트 오검출을 억제하도록 하였다.

2. Implementation of Client Rendering Process

클라이언트 아키텍처는 클라우드 서버로부터 수신된 다차원 메타데이터(가사, 타임스탬프, 음량, 음정)를 실시간으로 처리하여 사용자에게 몰입감 있는 멀티모달 피드백을 제공하도록 설계되었다. 본 시스템의 핵심 렌더링 파이프라인은 시각 및 촉각 피드백의 정밀한 동기화에 초점을 맞추며, 크게 세 가지 독립적인 하위 모듈로 구성된다.

2.1. Multimodal Normalization and Haptic

Sharpness Synthesis

보컬 피치, 리듬 강도, 에너지, 가사 강조도는 단위와 분포가 서로 다르므로, 동일한 출력 채널에서 직접 매핑할 수 없다. 따라서 본 연구는 각 특징을 0-1 범위로 정규화한 후 모바일 렌더링에 사용한다.

$$f(x) = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$

여기서 x 는 원시 특징값, $x_{\min}$ 과 $x_{\max}$ 는 곡 또는 세그먼트 내 최소·최대값이다. 본 연구는 곡 단위 정규화를 기본으로 하되, 급격한 동적 범위 변화가 있는 경우 구간 단위 재정규화를 추가 적용할 수 있도록 설계하였다.

햅틱 sharpness는 리듬의 선명도와 멜로디 변화량을 동시에 반영하도록 다음과 같이 정의하였다.

$$Sharp_{final}(t) = \alpha \cdot \widehat{Flux}(t) + \beta \cdot \left| \frac{d\widehat{f}_0(t)}{dt} \right|$$

여기서 $\widehat{Flux}(t)$ 는 정규화된 리듬 온셋 강도, $\widehat{f}_0(t)$ 는 정규화된 보컬 피치 곡선, α 와 β 는 각각 리듬 및 멜로디 변화에 대한 가중치이다. 본 프로토타입에서는 $\alpha = 0.6$, $\beta = 0.4$ 를 기본값으로 설정하였다. 이는 리듬 cue를 햅틱 출력의 우선 정보로 두되, 멜로디 윤곽 변화가 완전히 소실되지 않도록 한 경험적 설정값이다. 특히 프로젝트 구현에

서도 보컬 채널과 드럼 채널을 동시에 출력할 때 sharpness를 단순 가산하지 않고, 각 채널의 가중치를 두어 구성하는 방식이 명시되어 있다. 따라서 본 연구는 리듬 정보를 주 출력으로 유지하면서, 보컬 추종감을 보완하는 방향으로 $\alpha > \beta$ 의 설정을 채택하였다.

2.2. 시각·촉각 렌더링 매핑

정규화된 특징은 모바일 환경에서 시각 및 촉각으로 다시 변환된다. 시각 채널에서는 음높이 변화에 따라 가사 위치, 글자 굵기, 오브젝트 크기 또는 색상값을 변화시켜 멜로디의 상·하행을 표현한다. 리듬 이벤트는 박자 경계, 하이라이트, 애니메이션 점멸, 구간 전환으로 표시되며, 가사 채널은 현재 재생 중인 음절 또는 음소를 기준으로 강조된다. 긴 음절의 경우 하이라이트 지속시간을 늘려, 음가와 시각 체류시간이 어긋나지 않도록 설계하였다.

촉각 채널에서는 Core Haptics의 intensity와 sharpness를 이용하여 에너지와 구조 변화를 제어한다 [19]. 본 시스템은 10ms 단위 진동 프로파일을 생성하여 보컬 채널과 박자 채널을 분리한 JSON 형태로 관리하며, 클라이언트는 이를 CHHapticEngine에 전달해 동기화 재생을 수행한다.

이와 같은 시각 자막 설계는 DHH 사용자를 위한 발화 스타일 시각화 캡션 연구의 흐름과도 부합한다. Ahn 등은 punctuation, paint-on, color, boldness 등을 활용해 발화 스타일을 시각화한 캡션 시스템을 제안하였고, 26명의 DHH 참가자를 대상으로 한 비교 연구를 통해 이러한 시각 요소가 일반 캡션보다 발화 스타일 전달과 몰입감 측면에서 유의미한 가능성을 보인다고 보고하였다[21]. 본 연구는 이를 음악 감상 맥락으로 확장하여, 보컬의 강세, 음절 체류시간, 리듬 경계를 자막 스타일과 촉각 출력에 동시에 반영하였다.

V. Experimental Results

1. Prototype Environment and Output

MUSIC SENSE 프로토타입은 클라우드 기반 서버와 iOS 기반 모바일 클라이언트로 구성하였다. 서버에서는 음원 분석과 메타데이터 생성을 수행하고, 클라이언트에서는 오디오 재생 시점에 맞춘 시각·촉각 피드백을 출력하도록 하였다. 개발 환경은 RTX 4090 laptop(vRAM 16GB) 기준으로 구성되었다. 또한 앱 화면에서는 가사 표시, 시각화 인터페이스, 자동 스크롤, 재생 시점 동기화, 리듬 기

반 햅틱 출력을 확인할 수 있었다.

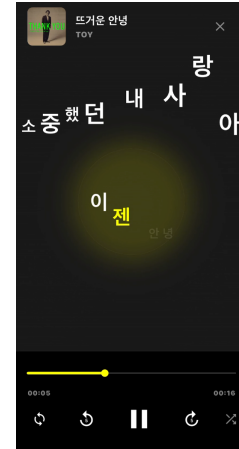


Fig. 3. App Demo

2. Exploratory Application Design for Children

본 연구에서 실제 수행된 사용자 적용은 청각장애 아동 3명을 대상으로 한 탐색적 적용 사례이다. 대상자는 인공와우 착용 아동(9세, 여), 보청기 착용 아동(10세, 남), 청신경병과 인공와우 착용 아동(7세, 여)으로 구성되어있다.

검증 방식은 Gordon의 PMMA를 참고한 리듬 중심 평가 구조를 사용하였다[17]. 사전 검사는 음악치료사의 피아노 반주에 맞추어 노래하도록 구성하였고, 사후 검사는 동일한 날짜에 MUSIC SENSE 앱의 진동 및 시각 단서를 활용하여 노래하도록 구성하였다. 동일 날짜에 학습효과를 최소화하도록 피아노 반주 조건과 앱 감사 조건을 비교하였다.

Table 2. Exploratory application design for children

Item	Description
Participants	3 hearing-impaired children
Hearing conditions	Cochlear implant, hearing aid, auditory neuropathy + cochlear implant
Evaluation framework	PMMA-based rhythm-focused assessment [17]
Pre-condition	Singing with therapist's piano accompaniment
Post-condition	Singing with MUSIC SENSE using tactile and visual cues
Representative song	우리의 소원
Main recorded measures	Rhythm accuracy, melody accuracy, rhythm error response

3. Exploratory Application Results

세 아동 모두에서 사전 검사 대비 사후 검사의 리듬·멜로디 성과가 개선되었다. 리듬 정확도는 청신경병·인공와

우 아동이 7/16에서 10/16, 인공와우 아동이 7/16에서 13/16, 보청기 아동이 11/16에서 14/16으로 증가하였다. 멜로디 정확도는 각각 33%에서 55%, 31%에서 50%, 50%에서 62.5%로 향상되었다. 리듬 오류반응은 각각 57%에서 33%, 57%에서 19%, 32%에서 13%로 향상되었다. 이 결과 단일 세션 내 비교에서 MUSIC SENSE의 시각·촉각 단서가 리듬 및 멜로디 인지에 긍정적 보조 역할을 할 가능성을 보여준다.

4. Field Usability and Qualitative Evaluation

음악치료사의 인터뷰에 따르면 기존 치료실에서는 스케치북과 스티커를 이용해 시각 자료를 수작업으로 제작하고 있었으며, 음원당 평균 2시간 이상이 소요되는 한계가 있었다. 반면 MUSIC SENSE는 생성된 메타데이터를 바탕으로 악보를 자동 생성하고, 스케일에 따라 색상을 다르게 부여하며, 박자에 따라 마디를 분리하여 아동의 눈높이에서 맞춘 시각 자료를 생성할 수 있는 구조를 갖는다. 또한 현재 청음복지관의 “우리의 소원” 음악 교육에 실제로 적용 중에 있다.

5. Discussion and Limitations

본 장의 결과는 MUSIC SENSE가 청각장애 아동의 음악치료·교육 맥락에서 활용될 수 있는 가능성을 보여준다. 세 아동 모두에서 관찰된 결과는 본 시스템이 단순 진동 재생을 넘어 구조적 음악 단서를 제공함을 시사한다.

그러나 본 연구는 엄격한 통제 실험이나 대규모 사용자 연구가 아니라 아동 3명을 대상으로 한 탐색적 적용 사례라는 점에서 분명한 한계를 가진다. 따라서 본 결과를 일반적 효과로 확대해석할 수는 없다. 또한 현재 검증은 특정 곡과 특정 치료환경에 한정되어 있으며, 장르 다양성, 장기 학습 효과, 기기 차이에 따른 햅틱 편차, 개인별 촉각 민감도 차이 등은 별도의 후속 연구가 필요하다.

Table 3. Pre/post results of the exploratory child application

	Auditory neuropathy + CI child	CI child	Hearing-aid child
Rhythm (pre)	7/16	7/16	11/16
Rhythm (post)	10/16	13/16	14/16
Melody (pre)	33%	31%	50%
Melody (post)	55%	50%	62.55%
Rhythm error (pre)	57%	57%	32%
Rhythm error (post)	33%	19%	13%

VI. Conclusions

본 연구는 음원 분석부터 실시간 멀티모달 렌더링까지의 파이프라인을 통합한 모바일 시스템 MUSIC SENSE를 제안하였으며, 청각장애 사용자가 음악의 리듬·멜로디·가사 타이밍을 구조적으로 인지할 수 있도록 설계하였다 [11]–[16],[19].

청음복지관과 협력한 탐색적 적용 사례에서 긍정적 보조 가능성이 확인되었으며, 본 연구의 결론은 효과의 일반화가 아니라, 모바일 환경에서 구현가능한 ‘분석-메타데이터화-동기 렌더링’ 접근성 파이프라인이 실제 현장 맥락에서도 작동 가능성을 초기 근거로 제시하는 데 있다.

산업적 확장 가능성은 접근성 기능을 앱 내부의 부가 기능이 아니라, 재사용 가능한 접근성 메타데이터 레이어로 분리했다는 점에서 발생한다. 즉, MUSIC SENSE는 원본 음원을 재가공하거나 별도의 접근성 콘텐츠를 수작업 제작하지 않더라도, 곡의 구조 정보를 시간 정렬된 멀티모달 메타데이터로 변환해 제공하고 이를 클라이언트가 렌더링하는 방식으로 접근성을 구현한다. 이 구조는 서버측에서 고비용 분석을 수행하고, 클라이언트는 경량 메타데이터에 기반해 촉각·시각을 동기 재생하는 분업을 가능하게 하므로, 플랫폼 사업자 관점에서 API/SDK 형태로의 모듈화·통합이 용이하다.

향후 연구는 표본 확장 및 장기 반복 세션을 통한 효과 지속성 검증, 사용자별 촉각 민감도 및 기기 차이를 반영하는 캘리브레이션/개인화, 한국어 가창 정렬 고도화를 위한 데이터 축적 및 모델 개선을 중심으로 진행할 필요가 있다[16][20].

ACKNOWLEDGEMENT

This work was supported by the SK Telecom FLY AI Challenger Program, under the 2025 K-Digital Training Program jointly operated by the Ministry of Employment and Labor and the Korea Skills Quality Authority. The authors also gratefully acknowledge the Cheong-Eum Welfare Center for providing access to participants and supporting the exploratory evaluation of the proposed system.

REFERENCES

- [1] European Parliament and Council of the European Union, "Directive (EU) 2019/882 of 17 April 2019 on the accessibility requirements for products and services," Official Journal of the European Union, 2019.
- [2] S. C. Nanayakkara, E. A. Taylor, L. Wyse, and S. H. Ong, "An Enhanced Musical Experience for the Deaf: Design and Evaluation of a Music Display and a Haptic Chair," in Proc. SIGCHI Conf. Human Factors in Computing Systems, pp. 337-346, 2009. DOI: 10.1145/1518701.1518756
- [3] S. Nanayakkara, L. Wyse, and E. A. Taylor, "The Haptic Chair as a Speech Training Aid for the Deaf," in Proc. 24th Australian Computer-Human Interaction Conference, pp. 405-410, 2012. DOI: 10.1145/2414536.2414600
- [4] M. Karam, F. Russo, C. Branje, E. Price, and D. Fels, "Towards a Model Human Cochlea: Sensory Substitution for Crossmodal Audio-Tactile Displays," in Proc. Graphics Interface, pp. 267-274, 2008.
- [5] M. Karam, F. A. Russo, and D. I. Fels, "Designing the Model Human Cochlea: An Ambient Crossmodal Audio-Tactile Display," IEEE Transactions on Haptics, vol. 2, no. 3, pp. 160-169, 2009. DOI: 10.1109/TOH.2009.32
- [6] I. Hwang, H. Lee, and S. Choi, "Real-time dual-band haptic music player for mobile devices," IEEE Transactions on Haptics, vol. 6, no. 3, 2013. DOI: 10.1109/TOH.2013.7
- [7] S. Shin, C. Oh, and H. Shin, "Tactile Tone System: A Wearable Device to Assist Accuracy of Vocal Pitch in Cochlear Implant Users," in Proc. 22nd Int'l ACM SIGACCESS Conf. on Computers and Accessibility, Article 61, 2020. DOI: 10.1145/3373625.3418008
- [8] Massimiliano Zampini, Timothy Brown, David I. Shore, Angelo Maravita, Brigitte Röder, Charles Spence, "Audiotactile temporal order judgments," Acta Psychologica, vol. 118, no. 3, pp. 277-291, 2005.
- [9] C. M. Kams, M. W. Dow, and H. J. Neville, "Altered Cross-Modal Processing in the Primary Auditory Cortex of Congenitally Deaf Adults," Journal of Neuroscience, vol. 32, no. 28, pp. 9626-9638, 2012.
- [10] E. Frid, "Accessible Digital Musical Instruments—A Review of Musical Interfaces in Inclusive Music Practice," Multimodal Technologies and Interaction, vol. 3, no. 3, p. 57, 2019. DOI: 10.3390/mti3030057
- [11] A. Défossez, N. Usunier, L. Bottou, and F. Bach, "Music Source Separation in the Waveform Domain," arXiv:1911.13254, 2019.
- [12] A. Défossez, "Hybrid Spectrogram and Waveform Source Separation," arXiv:2111.03600, 2021.
- [13] J. W. Kim, J. Salamon, P. Li, and J. P. Bello, "CREPE: A Convolutional Representation for Pitch Estimation," in Proc. IEEE Int'l Conf. Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), pp. 161-165, 2018. DOI: 10.1109/ICASSP.2018.8461329
- [14] S. Böck and G. Widmer, "Maximum Filter Vibrato Suppression for Onset Detection," in Proc. 16th Int'l Conference on Digital Audio Effects (DAFx), 2013.
- [15] S. Böck, F. Korzeniowski, J. Schlüter, F. Krebs, and G. Widmer, "madmom: a new Python audio and music signal processing library," arXiv:1605.07008, 2016.
- [16] K. Schulze-Forster, C. S. J. Doire, G. Richard, and R. Badeau, "Phoneme Level Lyrics Alignment and Text-Informed Singing Voice Separation," IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, vol. 29, pp. 2382-2395, 2021. DOI: 10.1109/TASLP.2021.3091817
- [17] E. E. Gordon, Primary Measures of Music Audiation. Chicago, IL, USA: GIA Publications, 1979.
- [18] Apple Inc., "Use Music Haptics on your iPhone," Apple Support, 2024.
- [19] Apple Inc., "Core Haptics," Apple Developer Documentation, 2024.
- [20] M. Bain, J. Huh, T. Han, and A. Zisserman, "WhisperX: Time-Accurate Speech Transcription of Long-Form Audio," INTERSPEECH 2023 / arXiv:2303.00747, 2023.
- [21] S. Ahn, J. Kim, C. Shin, and J.-H. Hong, "Visualizing speech styles in captions for deaf and hard-of-hearing viewers," International Journal of Human-Computer Studies, Vol. 194, 103386, 2025.

Authors



Sangyeop Kim is currently pursuing a B.S. degree in the Department of Computer Science and Engineering at Soongsil University, Seoul, South Korea, where he is expected to graduate in August 2026. He has professional experience as a full-stack developer at a startup, where he was involved in web platform development using Django and Vue.js. He also completed an AI and Data Science summer program at the University of Southern California, Los Angeles, CA, USA, in 2025. He is interested in music information retrieval, audio processing, AI pipeline engineering, full-stack development, and cloud computing.



Mirim Kim will receive the B.S. degree in Electronic and Information Engineering from Soongsil University, Korea, in February 2027. Her research interests include machine learning, signal processing, and electromagnetic wave propagation modeling.



Jinwook Kim will receive the B.S. degree in Data Science from Hanyang University, Korea, in February 2027. His research interests include machine learning, statistical data analysis, System architecture and Recommender system.



Jia Yoo received the B.S. degrees in Mathematics and Statistics and Data Science (double major) from Sejong University, Korea, in 2026. Her research interests include machine learning, deep learning, and multimodal AI systems.



Jaebeom Yim received the B.A. degree in Physics from the University of Oxford, UK, in 2023, and will receive the M.S. degree in Mathematical Sciences from Seoul National University, Korea, in 2028. His research

interests include computational physics, Bayesian statistics, and quantitative modeling.



Pilsang Jung is currently pursuing the B.S. degree in Energy Resources Engineering at Seoul National University, Korea, where he is expected to graduate in February 2028. His research interests include renewable energy systems, AI-based seismic and subsurface

structure analysis.



Won Joo Lee received the B.S., M.S. and Ph.D. degrees in Computer Science and Engineering from Hanyang University, Korea, in 1989, 1991 and 2004, respectively. Dr. Lee joined the faculty of the Department of

Computer Science and Engineering at Inha Technical College, Incheon, Korea, in 2008, where he has served as the Director of the Department of Computer Science and Engineering. He is currently a Professor in the Department of Computer Science and Engineering, Inha Technical College. He has also served as the president of The Korean Society of Computer Information. He is interested in parallel computing, internet and mobile computing, and cloud computing, data science, artificial intelligence.